

Zarządzanie pamięcią operacyjną i współdzielenie pamięci

Organizacja i adresowanie pamięci. Przydział pamięci. Stronicowanie.
Pamięć wirtualna.

Rola pamięci operacyjnej

Pamięć operacyjna (RAM) pełni funkcję przestrzeni roboczej dla aktualnie wykonywanych programów oraz danych. Jest znacznie szybsza od pamięci masowej, co umożliwia efektywne przetwarzanie informacji.

System operacyjny zarządza pamięcią tak, aby maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby i jednocześnie zapewnić izolację procesów. Każdy proces otrzymuje własną przestrzeń adresową, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu naruszeniu danych innych procesów.

Efektywne zarządzanie pamięcią wpływa bezpośrednio na wydajność systemu, czas reakcji oraz stabilność działania aplikacji.

Cele zarządzania pamięcią

Podstawowe cele zarządzania pamięcią obejmują:

- maksymalizację wykorzystania dostępnej pamięci fizycznej,
- minimalizację fragmentacji,
- zapewnienie bezpieczeństwa i izolacji procesów,
- umożliwienie współdzielenia pamięci,
- zapewnienie abstrakcji pamięci wirtualnej.

System operacyjny musi podejmować decyzje w czasie rzeczywistym dotyczące przydziału i zwalniania pamięci. Mechanizmy te są szczególnie istotne w systemach wielozadaniowych, gdzie wiele procesów konkuruje o ograniczone zasoby.

Organizacja pamięci odnosi się do sposobu fizycznego i logicznego uporządkowania danych w systemie komputerowym.

Pamięć dzieli się na:

- pamięć fizyczną (RAM),
- pamięć logiczną (widoczną dla procesu),
- pamięć pomocniczą (dysk).

System operacyjny tworzy abstrakcję pamięci logicznej, dzięki której procesy mogą działać niezależnie od fizycznego rozmieszczenia danych w RAM.

Adresowanie pamięci polega na przypisywaniu unikalnych adresów do komórek pamięci.

Rozróżniamy:

- adresy fizyczne – rzeczywiste położenie danych w RAM,
- adresy logiczne (wirtualne) – generowane przez program.

Mechanizm translacji adresów pozwala mapować adresy logiczne na fizyczne, co umożliwia izolację procesów i implementację pamięci wirtualnej.

Przestrzeń adresowa procesu

Każdy proces posiada własną przestrzeń adresową, która jest widoczna jako ciągła i niezależna od innych procesów.

Przestrzeń ta zawiera:

- kod programu,
- dane statyczne,
- stos (stack),
- stertę (heap).

System operacyjny zarządza mapowaniem tej przestrzeni do pamięci fizycznej.

Fragmentacja pamięci

Fragmentacja to zjawisko powstawania nieużytecznych obszarów pamięci. Wyróżniamy:

- fragmentację zewnętrzną – wolne obszary są rozproszone,
- fragmentację wewnętrzną – niewykorzystana przestrzeń w przydzielonych blokach.

Fragmentacja obniża efektywność wykorzystania pamięci i wymaga stosowania mechanizmów jej redukcji.

Przydział pamięci

Przydział pamięci to proces przypisywania fragmentów pamięci procesom. Może być realizowany poprzez:

- przydział statyczny,
- przydział dynamiczny.

System operacyjny musi równoważyć szybkość przydziału z efektywnością wykorzystania pamięci.

Popularne strategie przydziału pamięci obejmują:

- First Fit – pierwszy pasujący blok,
- Best Fit – najmniejszy pasujący blok,
- Worst Fit – największy dostępny blok.

Każda strategia ma inne właściwości pod względem fragmentacji i wydajności.

Współdzielenie pamięci

Współdzielenie pamięci pozwala wielu procesom korzystać z tych samych danych.

Jest stosowane w celu:

- oszczędności pamięci,
- szybkiej komunikacji między procesami,
- współpracy aplikacji.

Mechanizmy współdzielenia wymagają synchronizacji, aby zapobiec konfliktom.

Do najważniejszych mechanizmów należą:

- pamięć współdzielona (shared memory),
- mapowanie plików do pamięci,
- segmentacja współdzielona.

Zapewniają one szybki dostęp do danych bez konieczności kopiowania.

Współdzielenie pamięci wymaga kontroli dostępu.

Stosuje się:

- semafony,
- muteksy,
- monitory.

Zapobiegają one problemom takim jak warunki wyścigu (race conditions).

Stronicowanie (paging)

Stronicowanie to technika podziału pamięci na jednostki o stałym rozmiarze – strony.

Procesy są dzielone na strony, a pamięć fizyczna na ramki. Strony mogą być umieszczane w dowolnych ramkach, co eliminuje fragmentację zewnętrzną.

Tablica stron przechowuje mapowanie między stronami logicznymi a ramkami fizycznymi.

Każdy wpis zawiera:

- numer ramki,
- bity kontroli dostępu,
- informacje o obecności strony w pamięci.

Jest kluczowym elementem translacji adresów.

Proces translacji polega na przekształceniu adresu logicznego w fizyczny. Obejmuje:

- podział adresu na numer strony i offset,
- wyszukiwanie w tablicy stron,
- dodanie offsetu do adresu ramki.

Proces ten realizowany jest sprzętowo przez MMU.

TLB to szybka pamięć podręczna przechowująca najczęściej używane wpisy tablicy stron.

Pozwala znacząco przyspieszyć translację adresów, redukując liczbę odwołań do pamięci głównej.

Stronicowanie eliminuje fragmentację zewnętrzną i upraszcza zarządzanie pamięcią.

Umożliwia również implementację pamięci wirtualnej oraz efektywne współdzielenie danych między procesami.

Do wad należą:

fragmentacja wewnętrzna,
naruszenie z tablicami stron,
złożoność sprzętowa.

W dużych systemach tablice stron mogą zajmować znaczną ilość pamięci.

Pamięć wirtualna umożliwia wykonywanie programów większych niż dostępna pamięć fizyczna.

Tworzy iluzję dużej, ciągłej przestrzeni adresowej, niezależnej od rzeczywistej pamięci RAM.

Stronicowanie na żądanie polega na ładowaniu stron do pamięci tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Zmniejsza to zużycie pamięci i przyspiesza uruchamianie programów.

Błędy strony (page fault)

Page fault występuje, gdy proces odwołuje się do strony nieobecnej w pamięci.

System operacyjny musi wtedy:

- załadować stronę z dysku,
- zaktualizować tablicę stron,
- wznowić proces.

Najpopularniejsze algorytmy:

- FIFO,
- LRU,
- OPT.

Ich celem jest wybór strony do usunięcia z pamięci.

Zjawisko thrashingu

Thrashing występuje, gdy system spędza więcej czasu na wymianie stron niż na wykonywaniu procesów.
Prowadzi to do drastycznego spadku wydajności.

Programy wykazują lokalność:

- czasową (częste użycie tych samych danych),
- przestrzenną (użycie danych blisko siebie).

Mechanizmy pamięci wykorzystują tę właściwość do optymalizacji.

Segmentacja dzieli pamięć na logiczne segmenty (np. kod, dane).
Ułatwia organizację programu, ale może prowadzić do fragmentacji zewnętrznej.

Porównanie: stronicowanie vs segmentacja

Stronicowanie:

- stałe rozmiary bloków,
- brak fragmentacji zewnętrznej.

Segmentacja:

- logiczny podział,
- większa elastyczność, ale większa fragmentacja.

System operacyjny zapewnia:

- izolację procesów,
- kontrolę dostępu,
- ochronę przed błędami.

Mechanizmy te są kluczowe dla stabilności systemu.

Współczesne systemy stosują:

- pamięć NUMA,
- huge pages,
- zaawansowane algorytmy zarządzania.

Pozwalają one zwiększyć wydajność w systemach wielordzeniowych.

Zarządzanie pamięcią to złożony proces obejmujący wiele mechanizmów i strategii.

Kluczowe elementy to:

- efektywny przydział pamięci,
- translacja adresów,
- stronicowanie i pamięć wirtualna,
- współdzielenie pamięci.

Zrozumienie tych zagadnień jest fundamentem dla projektowania i analizy systemów operacyjnych.